ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de 05 (cinco) transformadores elétricos destinados às unidades escolares da rede pública municipal de Aracruz/ES, com o objetivo de adequar a capacidade de fornecimento e distribuição de energia elétrica às demandas atuais das instituições de ensino, conforme especificações técnicas constantes nesse termo de referência.

Item	Descrição	Unidade	Quant. Máxima a ser licitada	Valor Unitário Máximo Pagável	Valor Total Máximo Pagável
1	Transformador trifásico de distribuição e força, potência nominal de 300kVA, regime contínuo, resfriamento LN, frequência, 60 Hz, em óleo vegetal, classe de tensão 15kV, tensões primárias 13800/13200/12600/12000/11400 V ligação em delta, tensão secundária, 220/127V ligação em estrela, com neutro acessível, fabricado e ensaiado conforme NBR	Un	1	R$ 37.882,57	R$ 37.882,57
2	Transformador trifásico de distribuição e força, potência nominal de 150kVA, regime contínuo, resfriamento LN, frequência, 60 Hz, em óleo vegetal, classe de tensão 15kV, tensões primárias 13800/13200/12600/12000/11400	Un	2	R$ 25.684,64	R$ 51.369,28

	V ligação em delta, tensão secundária, 220/127V ligação em estrela, com neutro acessível, fabricado e ensaiado conforme NBR				
3	Transformador trifásico de distribuição e força, potência nominal de 112,5kVA, regime contínuo, resfriamento LN, frequência, 60 Hz, em óleo vegetal, classe de tensão 15kV, tensões primárias 13800/13200/12600/12000/11400 V ligação em delta, tensão secundária, 220/127V ligação em estrela, com neutro acessível, fabricado e ensaiado conforme NBR	Un	2	R$ 21.611,60	R$ 43.223,20

1.2. A contratação contempla a garantia de 02 (dois) anos, o transporte até a Prefeitura Municipal de Aracruz, Av. Morobá, 20 - Conj. Moroba, Aracruz - ES, 29192-733 - Espírito Santo - Brasil.

1.3. Dá-se a presente aquisição o valor total estimado de R$ 132.475,05 (cento e trinta e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e cinco centavos)

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação de Aracruz/ES identifica a necessidade de aquisição de transformadores elétricos destinados às unidades escolares da rede pública municipal, visando à adequação da capacidade de fornecimento e distribuição de energia elétrica às demandas atuais das instituições de ensino.

A contratação justifica-se em razão do aumento do consumo energético nas escolas, decorrente da ampliação das estruturas físicas, da instalação de equipamentos de climatização, informática, iluminação e segurança, bem como da utilização intensiva de equipamentos elétricos no ambiente escolar.

Diversas unidades apresentam transformadores subdimensionados ou em fim de vida útil, ocasionando sobrecargas, oscilações de tensão e risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, o que compromete o funcionamento regular das atividades pedagógicas e administrativas.

A aquisição proposta visa garantir a estabilidade e a segurança do sistema elétrico das escolas, preservar equipamentos, reduzir riscos elétricos e assegurar condições adequadas para o desenvolvimento das atividades educacionais, sendo, portanto, medida essencial para a continuidade e eficiência dos serviços públicos de educação.

A demanda é resultado de levantamento técnico realizado pela equipe de manutenção predial e elétrica da Secretaria Municipal de Educação, que constatou a necessidade de substituição e/ou instalação de novos transformadores como solução mais adequada e economicamente vantajosa, diante da inviabilidade técnica de reaproveitamento de parte dos equipamentos existentes.

A presente contratação encontra-se prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) da Secretaria Municipal de Educação de Aracruz/ES, elaborado em conformidade com o disposto no art. 12 da Lei Federal nº 14.133/2021 e nas diretrizes de planejamento da Administração Municipal.

A inclusão da aquisição de transformadores elétricos no PCA decorre da identificação prévia da necessidade de adequação da infraestrutura elétrica das unidades escolares, observada nos levantamentos realizados pela equipe técnica da Secretaria, disponibilizado em: https://pncp.gov.br/app/pca/27142702000166/2025.

A previsão no plano visa assegurar o planejamento antecipado das contratações, a alocação adequada dos recursos orçamentários e a execução eficiente das ações voltadas à melhoria das condições físicas das escolas municipais, em consonância com as metas institucionais de garantir ambientes seguros e adequados para o desenvolvimento das atividades educacionais.

3. DA FORMA DE CONTRATAÇÃO

3.1. A modalidade de licitação será PREGÃO ELETRÔNICO e, para fins de julgamento das propostas, deverá ser considerado o MENOR VALOR POR ITEM.

4. DO LOCAL PARA ENTREGA DO BEM

4.1. Os equipamentos serão entregues na Prefeitura Municipal de Aracruz, Av. Morobá, 20 - Conj. Moroba, Aracruz - ES, 29192-733 - Espírito Santo - Brasil.

4.2. O transformador deve ser acondicionado individualmente em embalagens de madeira de boa qualidade, apropriadas a todos os meios de transporte e sem risco de danos ao equipamento durante o manuseio ou movimentação no pátio de estocagem.
4.3. O acondicionamento deve ser efetuado de maneira a proteger todas as partes do transformador contra impactos mecânicos visando evitar danos no tanque e acessórios ou quebra das buchas em função das condições adversas no manuseio.
4.4. O transformador deverá ser transportado inteiramente montado com o óleo até o nível de operação.
4.5. As embalagens devem ser construídas de modo a possibilitar:
– Uso de empilhadeiras;
– Uso de pontes rolantes. Neste caso, a embalagem deve permitir a carga e descarga através da alça de suspensão do transformador;
– Transporte e/ou armazenamento superpostos de dois transformadores;
4.6. O transformador deve ser preso, por parafuso, através do suporte de fixação ao poste evitando cinta de aço.
4.7. O prazo de entrega não poderá ultrapassar 3 (três) meses a contar da data recebimento da Autorização de Fornecimento, sendo que no caso de impossibilidade de cumprimento deste, deverá a empresa apresentar justificativa técnica plausível que será analisada e objeto de Decisão pela Secretaria de Educação.

5 – DEFINIÇÕES

5.1. NORMAS TÉCNICAS

5.1.1. Todos os materiais utilizados na fabricação dos transformadores de potência, bem como sua construção, ensaios, condições de serviço e desempenho deverão estar de acordo com as seguintes organizações:
a) ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas – NBR-10295
b) NEC National Eletrical Code
c)NEMA National Eletrical Manufactures Association
d)IEC International Electrotechnical Comission – IEC 726 series
e)ISO International Organization for Standardization
f) EG-07 (Nível de Ruído)

5.1.2 Além das exigências da concessionária EDP-ES, na versão vigente do documento ES.DT.PDN.01.05.002.

5.1.3. As unidades adotadas em desenhos, descrições técnicas, documentos e propostas serão as do sistema métrico normalizadas no Quadro de Unidades Legais do Brasil. Não serão aceitas outras unidades de medida.

5.2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

5.2.1. REQUISITOS CONSTRUTIVOS GERAIS

Os transformadores de potência deverão apresentar os seguintes requisitos construtivos gerais:

5.2.2. IDENTIFICAÇÃO

Em cada transformador deverá ser fixada uma placa de identificação de aço inoxidável, visível e de fácil acesso, contendo as seguintes informações, gravadas em letras pretas, para identificação individual da unidade conforme a sua função e aplicação:
a) Nome e demais dados do fabricante e local de fabricação;

b) Número de série de fabricação;

c)Mês e ano de fabricação;

d)Potência em quilovolts-ampère;

e)Impedância de curto-circuito, em porcentagem;

f)Tipo de óleo isolante (A, B ou vegetal);

g)Tensões nominais de alta-tensão;

h)Tensão nominal de baixa tensão;

i)Diagrama de ligação dos enrolamentos;

j)Diagrama fasorial;

l) Volume total do líquido isolante do transformador, em litros;

m) Massa total do transformador, em quilogramas;

n) Número da placa de identificação;

o) Elevação de temperatura óleo/enrolamento;

p) Material dos enrolamentos AT/BT;

q) Espaço reservado para eventuais marcações do comprador;